

系统集成项目管理工程师

辅导班课程 主讲老师：黄富财老师

每天前进一小步，会让你的人生上升不止一大步

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

冲刺资料—必学
第22章计算题讲解

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

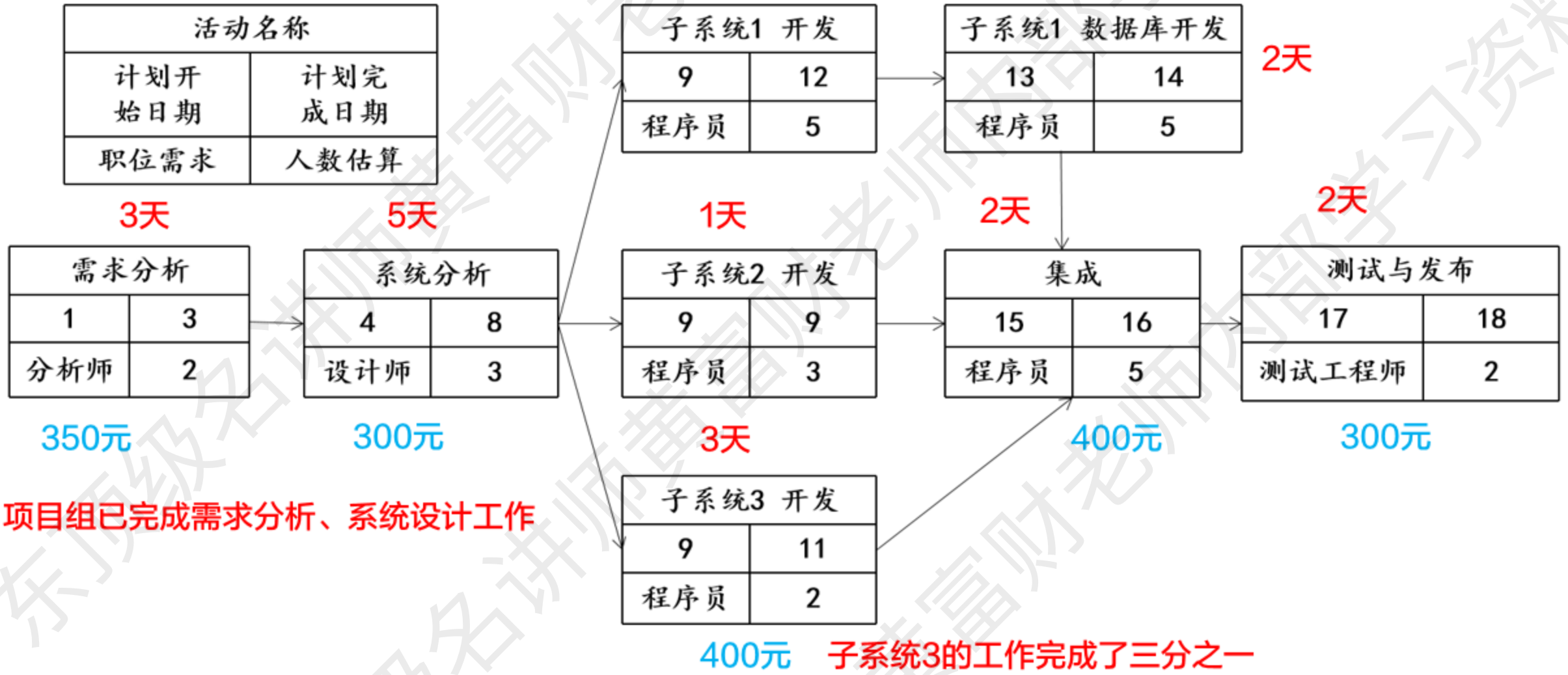
试题一

某公司技术人员人力成本如下表所示。

	分析师	设计师	程序员	测试工程师
日均成本（元）	350	300	400	300

项目经理根据项目总体要求制定了某项目的网络资源计划图（图1所示，单位为日，为简化起见，不考虑节假日），并向公司申请了2名分析师负责需求分析，3名设计师负责系统设计，10名程序员负责子系统开发和集成，2名测试工程师负责测试和发布。项目经理估算总人力成本为27400元。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（4分）

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【问题2】（7分）

第9日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统分析工作、子系统1的开发完成了四分之一，子系统3的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本9400元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的ETC。

【问题3】

如果所有人的，可以做所有的工作，所有人的费用都相同，那么这个项目在工期不变的情况下至少需要多少人才能做完?

【问题4】

请划出该网络图的单代号网络图，双代号网络图和甘特图，并计算的项目工期，求出子系统3的自由时间和总时差。

【问题1】（4分）
请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

成本估算方法：自下而上估算、参数估算

【问题2】（7分）
第9日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统设计工作、子系统1的开发完成了四分之一，子系统3的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本9400元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的ETC。

原计划：非典型

原状态：典型

【解题思路】判断第9天应该完成了哪些任务！！

AC=9400

EV=需求分析+系统设计工作+子系统1的1/4+子系统3的1/3
=350元*2人*3天+300元*3人*5天+400元*5人*1天+400元*2人*1天
=9400

PV=需求分析+系统设计工作+子系统1的1/4+子系统2 +子系统3的1/3
=350元*2人*3天 + 300元*3人*5天 + 400元*5人*1天
+ 400元*3人*1天 + 400元*2人*1天
=10600

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

CPI=EV/AC=1　成本刚好预算平衡，不需要调整

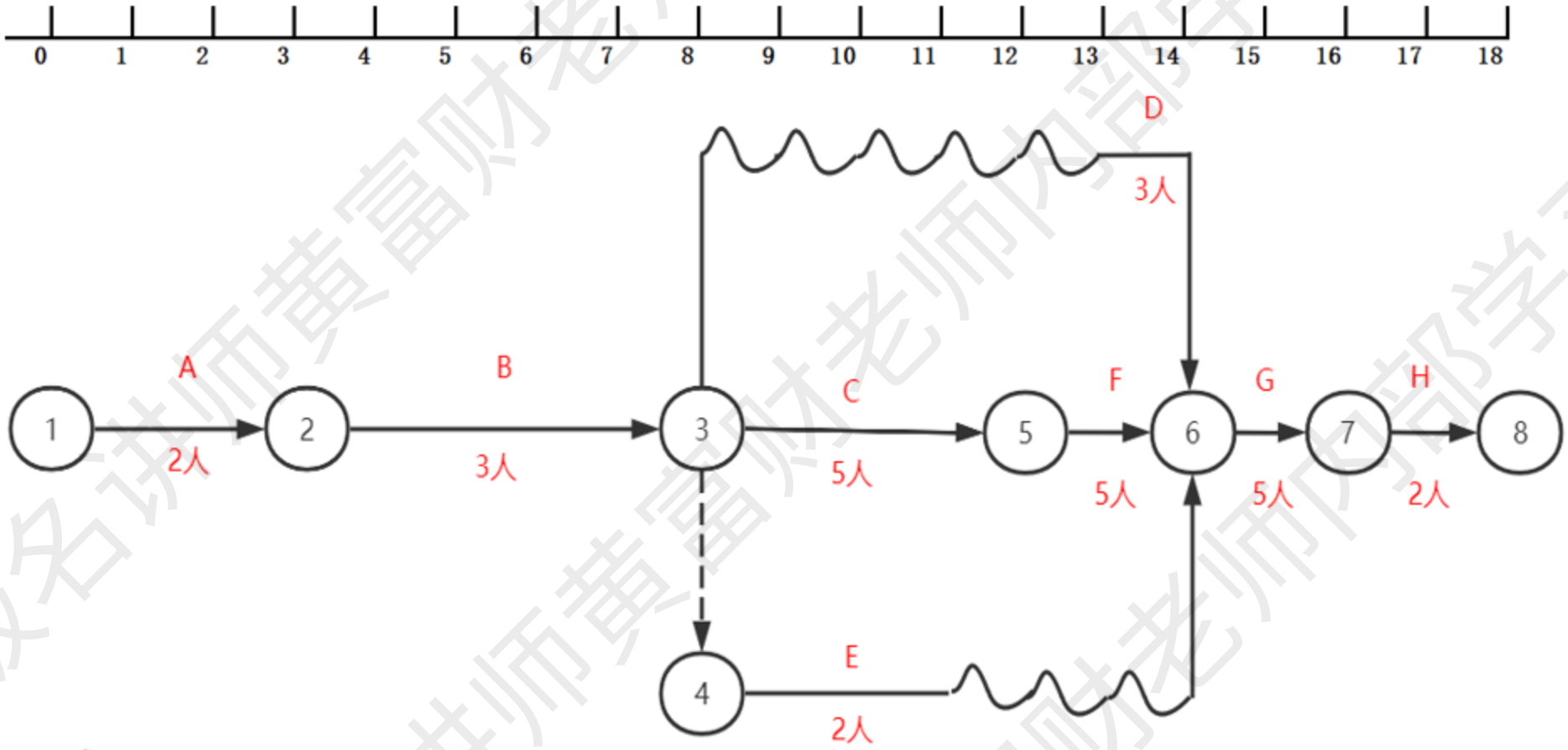
SPI=EV/PV=0.89　进度落后

措施：用高效人员替代低效率人员、新技术、加班（赶工）或在没有风险的前提下进行快速跟进！

ETC=BAC-EV=27400-9400=18000

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】

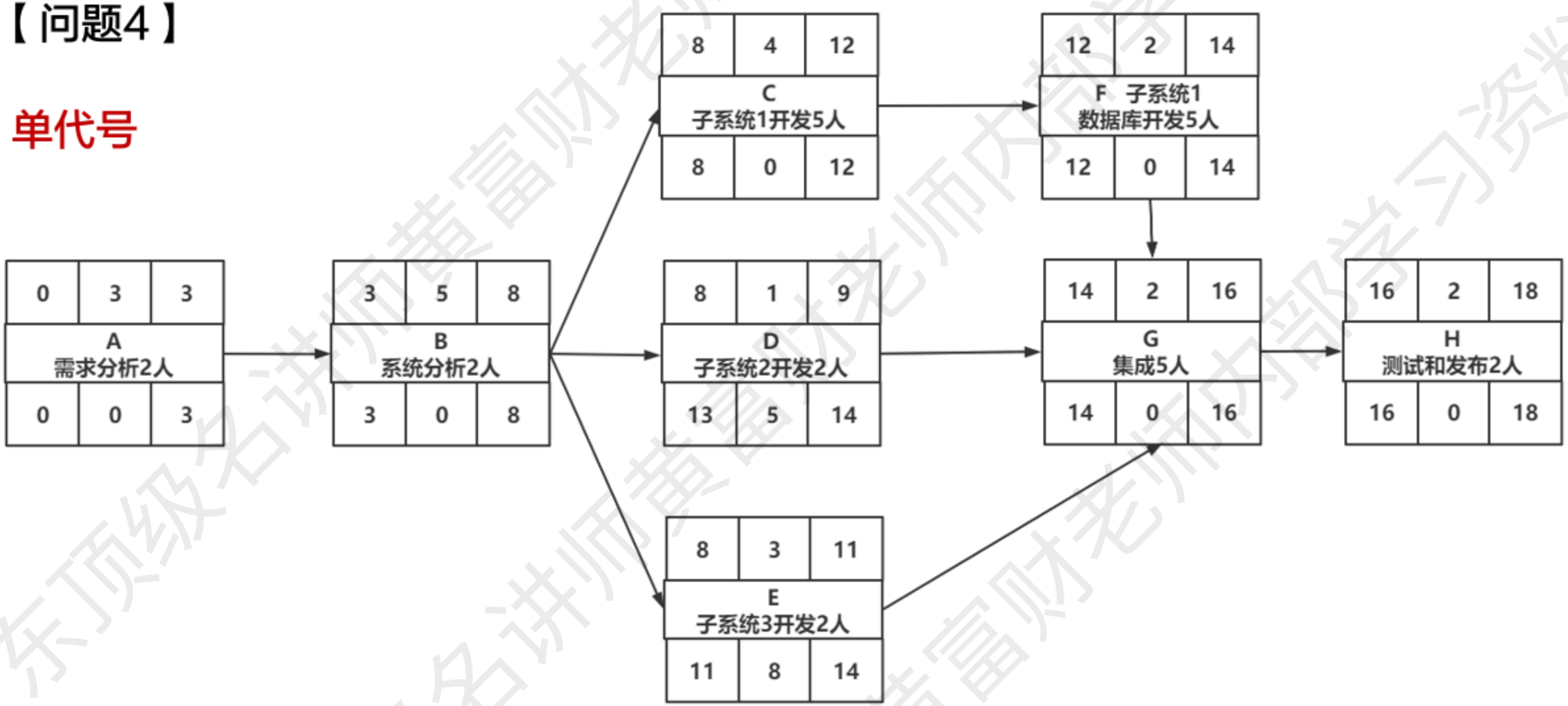


最少需要8人

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

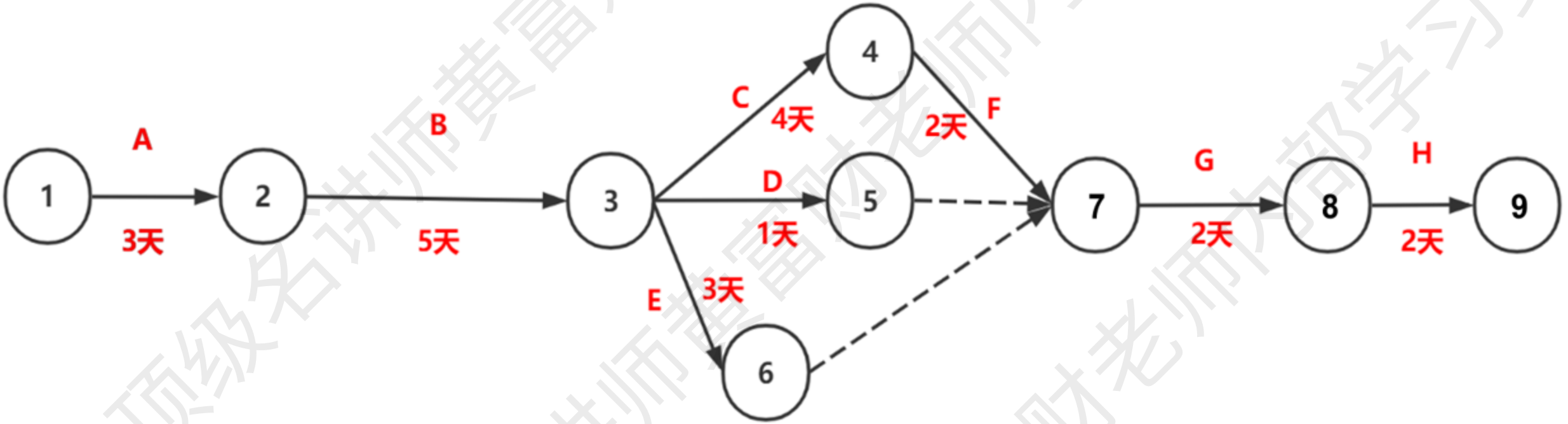
【问题4】

单代号



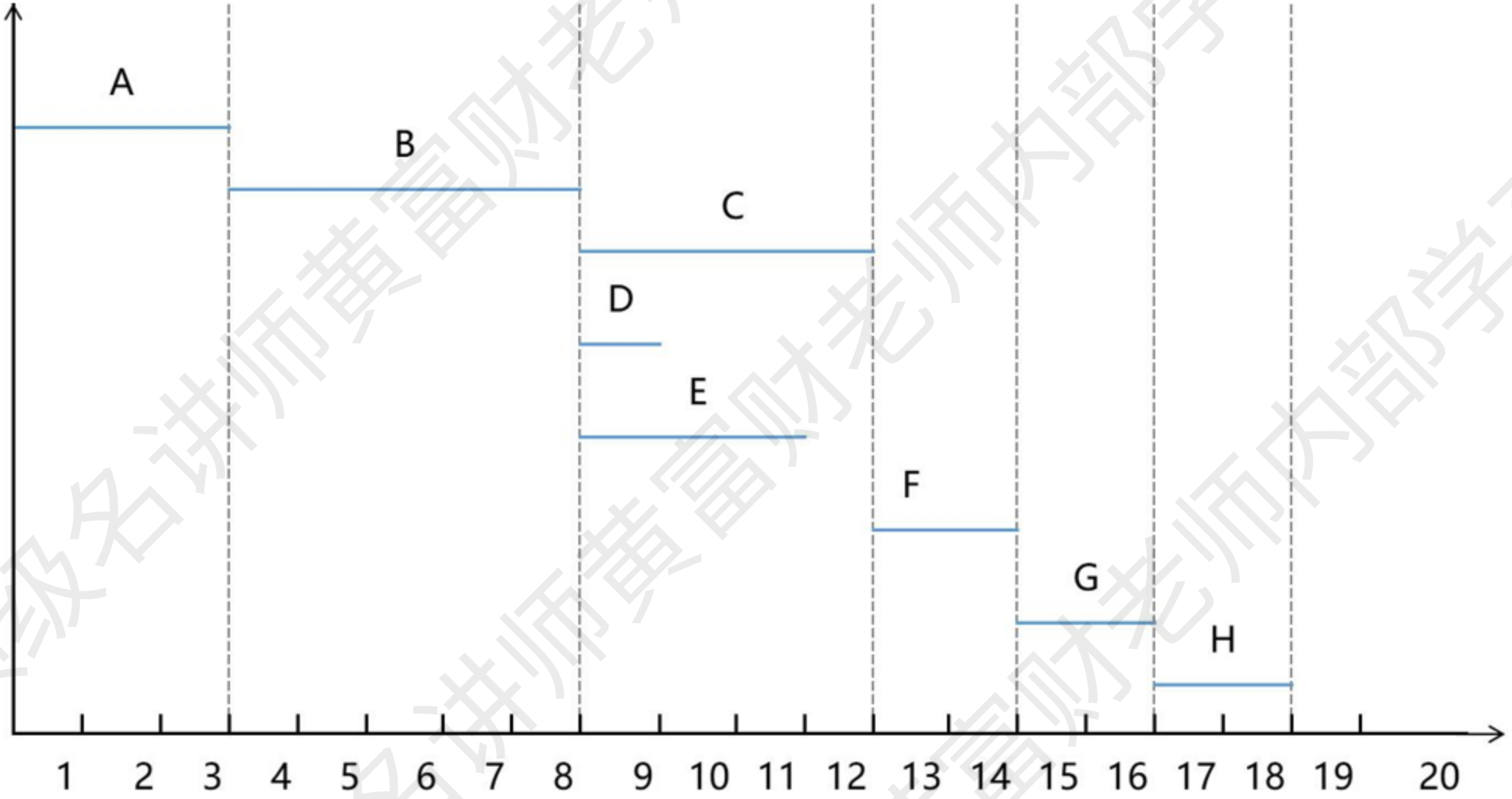
广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

双代号



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

甘特图



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

试题二

阅读下列说明，回答问题一至问题三，将解答填入答题纸的对应栏内。

某公司完成一个工期10周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务。项目经理制定了成本预算表（如表1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况（如表2、表3）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

表 2-1　成本预算表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

表 2-2　实际发生成本表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

表 2-3　任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

广东顶级名讲师内部学习资料

【问题 1】（5分）

项目执行到了第6周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A										
B										
C										
D										
E										
合计										

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

常见计算题考点汇总

【问题一】

任务	1周	2周	3周	4周	5周	6周	7周	8周	9周	10周
A	9	15	30	30	30	30				
B		10	25	50	50	50				
C				2	4	16				
D					4	8				
E										
合计	9	25	55	82	88	104				

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

感谢您的聆听!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料